Probabilités

Modèle d'équiprobabilité, événements, réunion et intersection, tableaux croisés, fréquences et probabilités conditionnelles, arbres, loi des grands nombres

Seconde — Mathématiques · chapitre 12 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer des probabilités en situation d'équiprobabilité ; utiliser l'événement contraire.
— Utiliser $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; lire un tableau croisé.
— Calculer une probabilité conditionnelle simple ; utiliser un arbre ; interpréter la loi des grands nombres.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Équiprobabilité** : $P(A) = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}$. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
— $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; si A et B sont incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
— **Probabilité conditionnelle** : $P_A(B)$, probabilité de B sachant A ; dans un tableau croisé, on se limite à la ligne (ou colonne) de A.
— **Arbre** : on multiplie les probabilités le long d'un chemin.
— **Loi des grands nombres** : quand on répète une expérience un grand nombre de fois, la fréquence d'un événement se rapproche de sa probabilité.

MÉTHODE — utiliser un tableau croisé

1. Compléter le tableau (totaux de lignes et de colonnes)

2. $P(A \cap B)$ **: case à l'intersection, divisée par l'effectif total**

3. $P_A(B)$ **: case à l'intersection, divisée par le total de la ligne** A

MÉTHODE — utiliser l'événement contraire

1. Pour « au moins un », calculer d'abord « aucun »

2. $P(\textbf{au moins un}) = 1 - P(\textbf{aucun})$

Exemple. *Deux lancers d'une pièce :* $P(\textit{au moins un pile}) = 1 - P(FF) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$P(A \cup B) \neq P(A) + P(B)$ si A et B peuvent arriver en même temps. $P_A(B)$: on divise par l'effectif de A, pas par le total. Une probabilité est toujours entre 0 et 1.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32. Probabilité de tirer : un as ; un cœur ; l'as de cœur ; un as ou un cœur ; une carte qui n'est pas un cœur. NIVEAU 1

2. On lance deux dés équilibrés. Probabilité que la somme fasse 7 ? 12 ? NIVEAU 1

3. $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}3$, $P(A \cap B) = 0{,}1$. Calculer $P(A \cup B)$ et $P(\overline{A})$. NIVEAU 1

4. On lance une pièce 2000 fois et on obtient 1036 « pile ». Calculer la fréquence. Est-ce compatible avec une pièce équilibrée ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Dans une classe de 30 élèves : 18 filles, dont 12 font une langue rare ; 4 garçons font une langue rare. Construire le tableau croisé, puis calculer la probabilité qu'un élève choisi au hasard fasse une langue rare, puis qu'un élève fasse une langue rare sachant que c'est une fille. NIVEAU 2

6. On lance trois fois une pièce équilibrée. À l'aide d'un arbre, calculer la probabilité d'obtenir exactement deux « pile », puis au moins un « face ». NIVEAU 2

7. Une urne contient 3 boules rouges et 2 vertes. On tire une boule, on la remet, on en tire une seconde. Probabilité d'obtenir deux boules de la même couleur ? NIVEAU 2

8. Dans un lycée, 60 % des élèves sont externes ; parmi les externes, 30 % viennent à vélo. Quelle est la probabilité qu'un élève soit externe et vienne à vélo ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un test de dépistage est réalisé sur 1000 personnes : 50 sont malades. Parmi les malades, 45 ont un test positif ; parmi les non-malades, 95 ont un test positif. NIVEAU 3

a) Construire le tableau croisé (malade ou non, test positif ou négatif).

b) Calculer la probabilité qu'une personne choisie au hasard ait un test positif.

c) Calculer la probabilité d'être malade sachant que le test est positif. Commenter.

d) Calculer la probabilité d'avoir un test négatif sachant qu'on est malade.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Si on a obtenu 5 fois « pile », la probabilité d'avoir « face » au lancer suivant est plus grande.

b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ pour tous événements A et B.

c) Une probabilité peut valoir 1,2.

d) Plus on répète une expérience, plus la fréquence d'un événement est proche de sa probabilité.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Avec deux dés, est-il plus probable d'obtenir une somme de 9 ou une somme de 10 ?